

2024.11.12 《离散数学》第九次作业参考答案

注意：

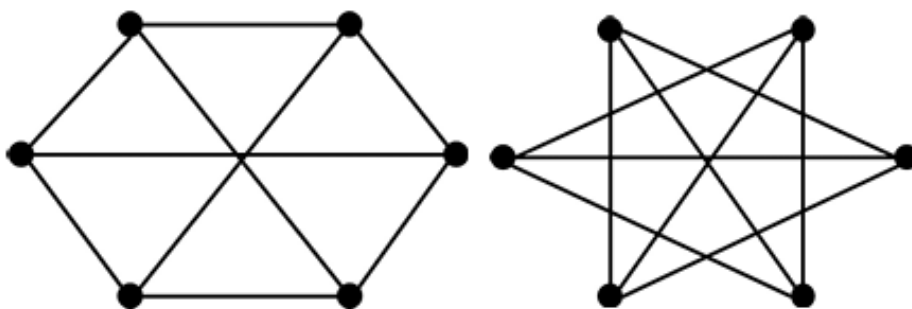
1. 作业提交时间：布置作业后的下次上课前，由班长集中事先收齐，上课之前交，中途或之后提交成绩为 0。有任何作业和学习上的问题，请直接联系助教。
2. 三次以上（包括三次）不提交作业，平时成绩为 0 分。
3. 严禁抄袭，只要发现雷同作业，不管谁抄谁，当次作业都是 0 分。

作业 25

1. 设 n 阶无向简单图为 3-正则图，且边数 m 与顶点数 n 满足 $2n - 3 = m$ ，问这样的无向图有几种非同构的情况？

解：

由握手定理可得：图中所有点的度数之和等于边数的两倍，则 $m = \frac{3n}{2} = 2n - 3$ ，求得 $n = 6$ ， $m = 9$ 。故有 2 种非同构的情况：



2. 若无向图 G 中恰有两个奇度数顶点，证明：这两个奇度数顶点必然连通。

证明：

设 G 中两个奇数度顶点分别为 u, v 。可用反证法：

若 u, v 不连通，即它们之间不存在通路，则至少有两个连通分支 G_1, G_2 ，使得 u, v 分别属于 G_1 和 G_2 。于是 G_1 与 G_2 中各含有一个奇数度顶点，这与定理 2 矛盾。

（定理 2：一个无向图中，奇度数顶点的个数为偶数。）

故 u, v 必然连通。

3. 证明简单图 G 中的一条边 e 是 G 的一条割边，当且仅当 e 不包含在 G 的任何圈中。

证明：

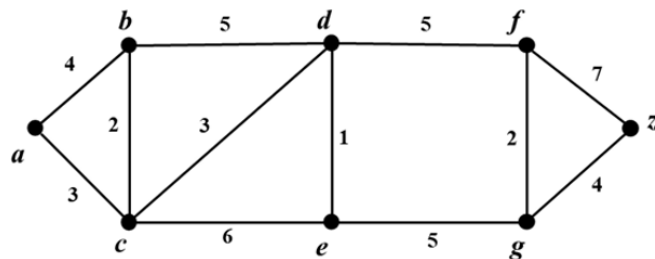
① 已知“ e 是 G 的一条割边”，证明“ e 不包含在 G 的任何圈中”：

假设 e 包含在某一圈中，那么删除边 e ，但 e 关联的两个邻接点依然连通，所以没有破坏原图的连通性。因此 e 不是 G 的一条割边，矛盾。所以假设不成立，故 e 不包含在 G 的任何圈中；

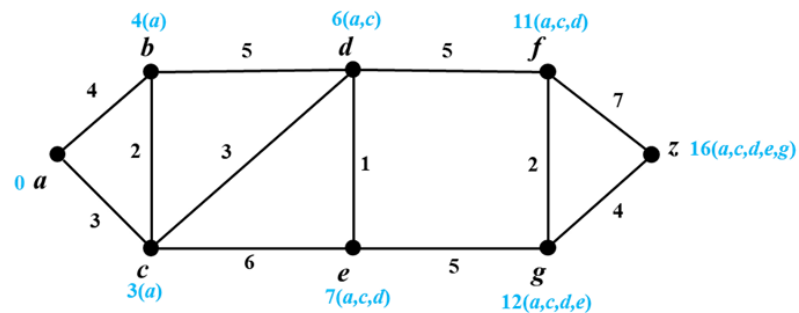
② 已知“ e 不包含在 G 的任何圈中”，证明“ e 是 G 的一条割边”：

假设 e 不是 G 的一条割边，那么删除边 e 后得到的生成子图依然连通。所以 e 关联的两个邻接点有初级通路存在，此初级通路连同 e 构成一个圈。同 e 不包含在 G 的任何圈中矛盾。所以假设不成立，故 e 是 G 的一条割边。

4. 给定带权图如图，用 Dijkstra 算法求顶点 a 到其余各点的最短路径（在图上画出）。

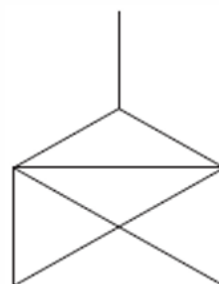
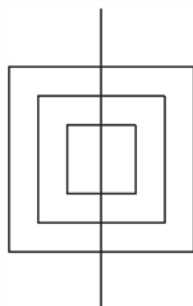
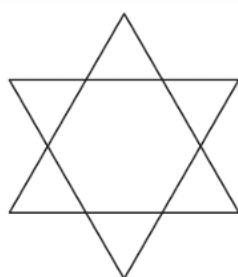


解：



作业 27

1. 在以下三个图中，哪个图可以一笔画。



解：

转化为寻找欧拉通路的问题，第一个图没有奇点，第二个图有两个奇点，第三个图有四个奇点，所以前两个图有欧拉通路，前两个图可以一笔画。

2. 设 G 是无向连通图，证明：若 G 中有割边或割点，则 G 不是哈密顿图。

证明：

(1) 假设 G 中有一条割边 e ，证明 G 不是哈密顿图：

如果 G 中有一条割边 e ，删除 e 后，图 G 变得不连通，分成两个不连通的子图 G_1 和 G_2 。假设 G 是哈密顿图，存在一个哈密顿回路经过图中每一个顶点。那么在哈密顿回路中，必须通过割边 e 从 G_1 进入 G_2 ，但同时回路又必须返回 G_1 ，此时唯一的通道割边 e 已在回路中，所以没有办法返回 G_1 形成回路。因此，如果 G 中有割边， G 不可能是哈密顿图。

(2) 假设 G 中有一个割点 v ，证明 G 不是哈密顿图：

如果 G 中有一个割点 v ，删除 v 后，图 G 变得不连通，分成两个或多个不连通的子图。假设 G 是哈密顿图，存在一个哈密顿回路经过图中每一个顶点。那么在哈密顿回路中，割点 v 应该只被经过一次。但由于 v 是割点，删除 v 会导致图的其余部分不连通，所以哈密顿回路必须从 v 进入图的不同部分，并且要经过多次才能保持连通性，与前提矛盾。因此，如果 G 中有割点， G 不可能是哈密顿图。

3. 今有 n 个人，已知他们中任何二人合起来认识其余 $n - 2$ 个人。证明：当 $n \geq 3$ 时，这 n 个人能排成一列，使得中间的任何人都认识两旁的人，而两端的人认识左边（或右边）的人。而当 $n \geq 4$ 时，这 n 个人能排成一个圆圈，使得每个人都认识两旁的人。

证明：

将每个人看作一个顶点，若两个人互相认识，则在两人之间连一条边，由此构造无向连通图 G 。图 G 显然是一个简单图，图中顶点的度恰好表示该人认识的其他人的个数。利用图 G ，原题就转换为下面的图论问题：

在具有 n 个顶点的简单图 G 中, 若 $\forall u, v \in V, u \neq v$, 其余的 $n - 2$ 个顶点都与 u 或 v 相邻, 则 G 中存在哈密顿通路或哈密顿回路。

对于 u 和 v , 考虑以下两种情况:

- (1) 若 u 和 v 认识, 则 $d(u) + d(v) \geq 2 + (n - 2) = n$;
- (2) 若 u 和 v 不认识, 则对任意的顶点 w , 当 $w \neq u$ 且 $w \neq v$ 时, u 和 v 都认识 w 。否则, 若 v 认识 w , 但 u 不认识 w , 那么 v 和 w 都不认识 u , 从而 v 和 w 二人合起来至多认识其余 $n - 3$ 个人, 与题目所给的条件矛盾; 若 u 认识 w , 但 v 不认识 w , 与上述同理。于是 u 和 v 都认识 w , 由 w 的任意性可知, $d(u) + d(v) \geq 2(n - 2)$ 。

下面开始证明:

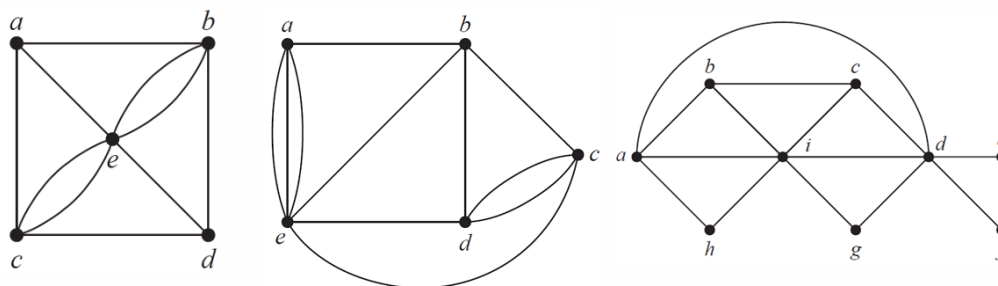
- (1) 当 $n \geq 3$ 时, 这 n 个人能排成一列, 使得中间的任何人都认识两旁的人, 而两端的人认识左边(或右边)的人:

当 $n \geq 3$ 时, $2(n - 2) \geq n - 1, n > n - 1$, 无论 u 和 v 是否认识, 都有 $d(u) + d(v) \geq n - 1$ 。由欧尔定理可知, G 中存在哈密顿通路, 所以这 n 个人能排成一列, 使得中间的任何人都认识两旁的人, 而两端的人认识左边(或右边)的人。

- (2) 当 $n \geq 4$ 时, 这 n 个人能排成一个圆圈, 使得每个人都认识两旁的人:

当 $n \geq 4$ 时, $2(n - 2) \geq n, n = n$, 无论 u 和 v 是否认识, 都有 $d(u) + d(v) \geq n$ 。由欧尔定理可知, G 中存在哈密顿回路, 所以这 n 个人能排成一个圆圈, 使得每个人都认识两旁的人。

4. 判断给定的图是否具有欧拉回路。若存在, 构造这样的回路; 如果不存在, 就确定这个图是否具有欧拉通路, 若存在, 则构造这样的通路。



解:

图 2 具有欧拉回路。

回路(答案不唯一): $b \rightarrow a \rightarrow e \rightarrow a \rightarrow e \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow b$ 。

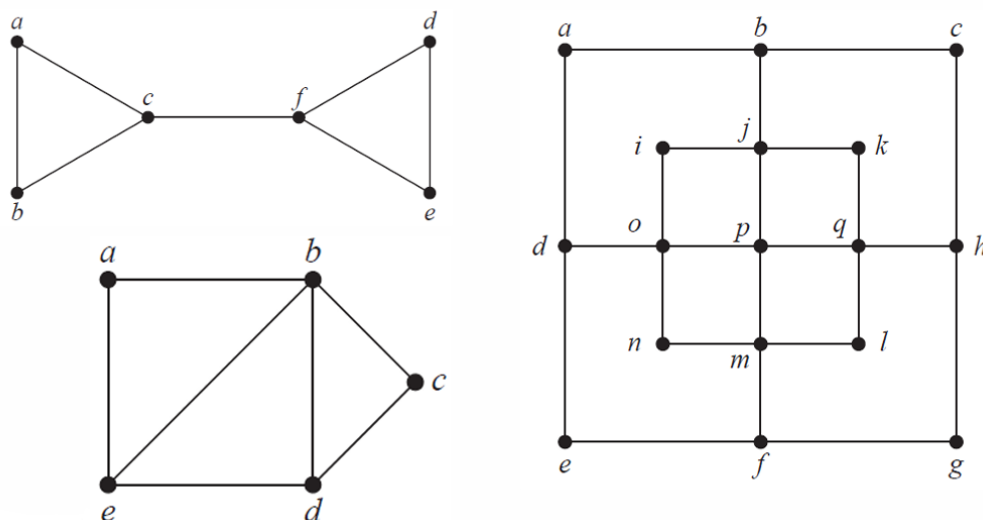
图 1 具有欧拉通路。

通路(答案不唯一): $a \rightarrow b \rightarrow e \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow c \rightarrow a \rightarrow e \rightarrow d$ 。

图 3 具有欧拉通路。

通路(答案不唯一): $b \rightarrow a \rightarrow i \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow i \rightarrow d \rightarrow g \rightarrow i \rightarrow h \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow d \rightarrow c$ 。

5. 以下图中有哈密顿通路吗？如果有，找出它。如果没有，给出证明。



解：

左上图有哈密顿通路。

通路（答案不唯一）： $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow f \rightarrow e \rightarrow d$ 。

左下图有哈密顿通路。

通路（答案不唯一）： $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e$ 。

右图没有哈密顿通路。

证明：

对于 a 、 c 、 e 、 g 、 i 、 k 、 l 、 n 而言，顶点仅与两条边相连，且没有边能实现内环与外环的连接，假定称这些点为“孤立点”；而对于 b 、 d 、 f 、 h 、 j 、 m 、 o 、 q 而言，顶点分别连接着两个“孤独点”，同时有一条边连接了内环与外环，假定称这些点为“活跃点”。

对于“孤独点”而言，它们的联系依赖于“活跃点”，“孤独点”所占用的“活跃点”连接边越少，“活跃点”能用来实现内外环连接以及与中心点 p 连接的边数就越多。以 a 为例， a 如果在哈密顿通路中占用与 b 和 d 联系的两条边，那么 b 和 d 在哈密顿通路中就各只有一条边能用来“活跃”；但是如果 a 只占用两条边中的一条，那么 b 和 d 在哈密顿通路中就能再多一条用来“活跃”的边。

由此，当起点和终点均为“孤独点”时，“孤独点”所占用的“活跃点”连接边最少，为 $6 \times 2 + 2 \times 1 = 14$ 条，即占用了“活跃点”的 14 个度。同时“活跃点”连接内环与外环还需要至少占用 2 个度，总计至少占用 16 个度。因为起点和终点均为“孤独点”，“活跃点”此时在哈密顿通路中应该有一个入度和一个出度，总计 $8 \times 2 = 16$ 个度，正好满足占用需求，但此时没有多余的度用来连接中心点 p 。

因此，“活跃点”度数的最大储备=最小占用=16，此时仍有顶点无法连接到通路中，故没有哈密顿通路。